

智能应用项目开发综合实践（06096952）

期末课程论文要求

一、论文基本信息

项目	内容
课程代码与名称	06096952 智能应用项目开发综合实践
考核方式	课程论文（含实践成果）
论文题目	[自选助手项目名称]智能助手的设计、实现与用户验证
字数要求	6000–8000字（含图表，不含附录与参考文献）
提交格式	PDF（由Word导出，文件命名：学号-姓名-06096952.pdf）
截止时间	第16周周三 23:59

本课程与「智能应用系统开发」（06096911）为配套课程。两篇论文应基于同一自选项目撰写，但论述角度不同：理论课回答「为什么这样开发」，本课程回答「怎么做成的、效果如何」。

二、论文定位

本论文是**实践论文**，聚焦你自选助手项目的完整实现过程与成果。重点论证**设计决策的合理性、实现方案的可行性、真实用户验证的有效性**。

三、论文结构

第一章 项目概述（5%）

本章交代项目“是什么、为什么做、用什么做”，为后续章节奠定基础。

- 选题动机：项目特色、目标用户、解决的实际痛点
- 项目目标与范围：核心功能清单，项目的“智能”体现在哪里

- 技术选型概述：前后端/AI服务/数据层技术栈及选型理由

第二章 需求分析 (10%)

本章回答"项目需要做什么"——从用户视角定义功能边界与质量要求。

- 用户调研与需求定义：用户故事或用例图，目标用户画像
- 意图清单：所有已实现的意图及分类，安全需求清单
- 非功能需求：性能、可用性、数据安全等

第三章 系统设计 (15%)

本章回答"系统怎么设计"——从需求推导架构与智能特性设计方案。

- **整体架构**：架构图（标注数据流向），与普通系统架构的关键差异
- **智能会话设计**：对话流程与零表单设计
- **意图识别方案**：意图分类与三层协作说明
- **路由策略**：ACTION/HYBRID/RAG三分类路由设计（写入走handler，精确查询走handler，纯对话走RAG+LLM）
- **记忆系统**：记忆内容、存储格式与更新策略
- **知识库**：领域知识组织与检索方案
- **特色功能因果链**：特色功能背后的领域因果链设计（如情绪→皮质醇→运动→内啡肽→情绪改善）

第四章 核心功能实现 (35%)

本章回答"功能怎么做出来的"——展示特色功能的实现过程、代码与效果，是论文的核心实践证据。以下以课堂案例"50+女性运动健康助手"为例列举功能项，供你参考组织自己项目的本章内容。

- **意图识别实现**：三层协作的实现方式与关键设计
- **路由策略实现**：ACTION/HYBRID/RAG三分类路由的实现与调试
- **聊天即操作的实现**：对话到操作的映射机制
- **主动服务实现**：定时推送、预警触发等
- **特色功能全链路实现**：从入口到结果的数据闭环实现（如买菜→配餐→饮食记录，情绪→运动处方→运动后追踪）
- **领域特色功能**：你的助手与课堂案例在意图/知识/安全/功能/主动服务上的差异对比
- **关键技术难点与解决方案**

课堂案例功能列举（仅供参考，你的项目应列举自己的功能）：

功能类别	功能举例	体现的智能特性
意图识别	规则层正则匹配"记录今天运动"/AI层GLM-4-Flash分类40个意图/安全层拦截"推荐高强度训练"	三层瀑布：精确→概率→安全
聊天即操作	用户说"我吃了碗米饭"→自动记录饮食并返回营养数据；"今天腿有点酸"→记录身体状态+调整明日训练	对话直接映射为数据写入，零表单
主动服务	健康指标异常预警（血压偏高→推送低强度建议）；周报自动生成；日程提醒	从被动响应到主动关怀
记忆系统	用户画像Markdown存储（年龄/体质/运动习惯/健康指标）；运动记录按月分文件；饮食记录按日分文件	越用越懂用户，个性化推荐
知识库	61个task JSON覆盖运动指导/营养建议/中医体质/更年期健康；FlexSearch全文检索+RAG增强	领域知识驱动，非通用聊天
领域特色	中医体质辨识→个性化养生建议；小新健康设备数据实时接入→健康趋势分析；四相周期月计划（起步→推进→峰值→退让）	50+女性垂直领域深度，非通用助手
特色链路	买菜订单OCR→食材库→配餐(DB精确计算)→组合加工→饮食记录；情绪记录→运动处方(因果链)→运动后追踪	数据闭环：从入口到结果全链路打通

第五章 用户验证与迭代（15%）

本章回答"做得怎么样"——用真实用户反馈验证设计决策，并展示迭代改进的证据。

- **真实用户调研（必选）**：≥3人真实目标用户（不接受同学互评），调研方法、内容、结论
- **用户反馈与迭代改进**：发现的问题、改进措施、改进前后对比
- **项目特色总结**：最鲜明的特色，如何来源于领域特征

课堂案例迭代举例（仅供参考）：

发现的问题	改进措施	改进效果
饮食记录营养值全为0 (DB匹配不足)	LLM-First三层逻辑：LLM营养估算 →DB校准→粗估兜底	营养数据从全0变为80%以上有值
意图识别429限流无重试 导致安全网消失	安全检查从LLM依赖改为代码层硬拦截	429时安全检查仍生效
知识库6个task JSON格式损坏无法加载	逐一修复（截断补全/属性名缺引号/BOM头等）	61个task全部合法加载
custom食物PM2重启丢失	新增custom-foods.json独立持久化，addCustomEntry自动写回	重启后custom食物不再丢失
RAG-First把查询意图也走RAG导致数据不准	ACTION/HYBRID/RAG三分类路由，精确查询走回原handler	"今天吃了什么"秒回精确数据
组合加工成品不显示	前端categories缺少"组合加工"分类	成品在食材库正常显示

第六章 项目发布与总结（15%）

本章回答"项目到哪一步了"——从发布、成果、不足三个维度做总结收束。

- **项目发布**：部署策略与发布情况，是否有真实用户持续使用
- **项目成果总结**：已完成与未成功能，最成功的设计决策
- **不足与展望**

参考文献（5%）

不低于10篇，含学术文献与工程实践文档。

附录（不计入正文字数）

附录A 项目仓库+可访问URL+运行说明 | 附录B 系统截图（≥5张，含改进前后对比） | 附录C 用户调研原始数据

四、核心要求

1. 实践证据优先：每个设计决策须有实践佐证

2. 真实用户验证（必选）：≥3人真实目标用户，必须报告发现的问题及改进

3. 领域差异化：须明确对比你的助手与课堂案例的差异

4. 可运行成果：项目须可在线访问或本地运行

五、评分标准

大项	小项	分值	评分要点
第一章 项目概述	项目概述	5	选题动机是否有说服力；技术选型是否有理由；功能边界是否明确
第二章 需求分析	需求分析	10	意图清单是否完整；用户画像是否清晰；安全需求是否覆盖
第三章 系统设计	架构与智能特性设计	15	架构图是否完整；路由策略是否说明；特色功能因果链是否清晰；与普通系统的差异是否说明
第四章 核心功能实现	特色功能实现质量	20	特色功能是否有代码+截图佐证；领域差异对比是否清晰
	意图识别与聊天即操作	15	三层协作实现是否到位；路由策略是否正确；对话到操作映射是否清晰
第五章 用户验证与迭代	用户验证与改进	15	调研是否真实充分（≥3人非同学）；问题发现与改进是否有据；改进前后是否有对比
第六章 项目发布与总结	项目发布与成果总结	10	是否实际发布；设计决策总结是否有深度
	不足与展望	5	不足分析是否诚恳；展望是否合理
参考文献与规范	参考文献与图文规范	5	参考文献≥10篇；截图≥5张；论述是否有实践支撑而非空谈

六、两课论文的写作分工

维度	06096911 理论课（方法论）	06096952 本课程（实践）
核心问题	为什么这样开发？	怎么做成的、效果如何？
论述重点	设计思想、技术决策的 理由	实现过程、迭代改进的 证据
用户验证	可引用（须注明来源）	必须亲自完成，独立呈现
代码呈现	最体现方法论的片段（≤3页）	重点功能附完整关键代码
截图要求	3–5张核心界面	≥5张，含改进前后对比

两篇论文必须基于同一项目，但不可互相复制内容。

七、纪律要求

- 1.不得抄袭，如发现雷同部分超过30%的，均按不及格处理。
- 2.不足3000字的，成绩按缺考处理。
- 3.AI撰写检测超过40%扣分，超过50%，按不及格处理。
- 4.文不对题、与汇报项目不匹配，均按不及格处理。